



寒武纪 (688256)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与模式

中科寒武纪科技股份有限公司（简称“寒武纪”）成立于 2016 年，于 2020 年在科创板上市，是中国首家专注于人工智能芯片研发的上市公司。公司定位于提供云边端一体、软硬件协同的智能芯片产品及平台化基础系统软件。

- **核心产品线：**公司产品线覆盖云端、边缘端和终端。**云端产品线**（包括智能芯片、板卡及智能整机）是当前绝对的收入支柱，2025 年上半年贡献了 **99.6% 的营收**。边缘产品线面向智能制造、智能零售等近场计算场景，而 IP 授权及软件业务则提供处理器 IP 和统一的软件开发平台。
- **应用领域：**产品广泛应用于**互联网、金融、运营商、交通、能源**等多个行业，为人工智能应用提供底层算力支持。

2. 业务结构与产业链地位

- **收入结构高度集中：**业务收入从早期依赖“智能计算集群系统”（主要为地方国资项目）已彻底转变为由**云端芯片及整机产品驱动**。销售模式为直接向大型行业客户和互联网公司销售。
- **产业链地位与 Fabless 模式：**公司采用 Fabless（无晶圆厂）模式，专注于芯片设计和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给如台积电等第三方厂商完成。这种模式使其具备轻资产、高研发投入的特点，但也对**外部供应链的稳定性和安全性有极高依赖**。由于被列入美国“实体清单”，其供应链面临地缘政治风险。

3. 股东背景与财务特征

- **实际控制人与股权结构：**公司创始人为**陈天石、陈云霄兄弟**，二人均出身于中科大少年班。截至报告期，董事长兼总经理**陈天石为实际控制人**，持股比例约 28.57%；中国科学院计算技术研究所旗下的**北京中科算源资产管理有限公司**为第二大股东。
- **财务特征：**公司历史上长期处于高研发投入和亏损状态，2020 年至 2024 年持续录得归母净利润亏损。这一局面在 **2025 年发生根本性扭转**，上半年实现大规模盈利。2025 年 12 月，公司公告拟使用**资本公积 27.78 亿元**弥补累计亏损，此举被视为优化财务结构、为未来回报投资者做准备。

表：寒武纪近两年关键财务数据简表

财务指标	2024 年	2025 年上半年	2025 年前三季度
营业总收入（亿元）	11.74	28.81	46.07
同比增长率	65.56%	4347.82%	2386.38%
归母净利润（亿元）	-4.57	10.38	16.05
毛利率	-	55.93%	-

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：站上双重“风口”

- **行业规模与增速：**全球人工智能市场正处于高速扩张期。数据显示，2024 年全球 AI 市场规模已超 **2792 亿美元**，预计到 2030 年年复合增长率将达 **35.9%**。算力是 AI 发展的基石，中国信通院预测，未来五年全球算力规模将以超过 **50%** 的年增速增长，其中**智能算力将成为绝对主力**。
- **国产替代的黄金窗口：**受地缘政治因素影响，海外高端 AI 芯片在华供应受限。根据 Bernstein Research 数据，2024 年在中国 AI 加速器市场中，**英伟达份额约占 66%**，而**寒武纪的份额约为 1%**。这揭示了两个关键信息：一是国产替代的**存量空间巨大**；二是寒武纪作为已实现规模化落地的头部厂商，在增量市场中有望获得远超行业平均的成长速度。
- **技术路线与竞争格局：**目前 AI 芯片主要分为 GPU 架构和 ASIC 等专用架构。2024 年，GPU 在中国市场中占据约 **69.9%的份额**。寒武纪走的是自主研发的 **ASIC 路线**，针对 AI 计算进行优化，在能效和成本上具备潜在优势。当前市场呈现多元化竞争，华为昇腾是国产 GPU 路线的领导者，而寒武纪则在 ASIC 路线上处于领先地位。

2. 竞争格局及优势：从技术突破到生态构建

- **深度的技术研发护城河：**公司创始团队在 AI 芯片领域积淀深厚，2015 年即研发出世界首款深度学习专用处理器原型芯片。截至 2025 年 8 月，公司累计申请专利 751 项，研发投入占比曾高达 91.3%。2025 年上半年，研发团队达 792 人，占员工总数的 77.95%。
- **“国产大模型+国产算力”的生态卡位：**这是寒武纪当前最核心的竞争优势。公司产品已深度适配以 DeepSeek、Qwen 为代表的国产主流大模型。特别是与

DeepSeek 的联合优化，实现了软硬件协同，显著降低了训练成本。这种深度绑定使其成为“国产 AI 生态闭环”的关键一环，构建了强大的客户黏性。

- **成功的产品聚焦与放量：**公司战略从早期的云边端全面布局，**高度聚焦于云端大模型算力市场**。其思元 590 等系列芯片采用 7nm 工艺，性能获得市场认可，直接驱动了 2025 年业绩的爆发式增长。
- **强大的融资能力与股东支持：**公司于 2025 年 9 月成功完成近 40 亿元的定向增发，用于面向大模型的芯片和软件平台研发。知名“牛散”章建平等投资者的重仓持有，也反映了资本市场对其长期价值的认可。

3. 成长驱动：盈利拐点后的增长路径

- **需求端驱动：**国内云计算厂商（如腾讯 2025 年 Q2 资本开支同比增 119%）和互联网大厂正在大幅扩张 AI 基础设施。同时，运营商、金融等行业的大模型应用落地，催生了持续且庞大的推理算力需求。
- **产能与交付保障：**为应对供应链风险和旺盛需求，公司采取了**主动备货策略**。截至 2025 年三季度末，存货余额增至约 37 亿元，其中包含大量委托加工物资，以锁定上游产能。这为短期内的订单交付提供了保障。
- **新产品与毛利率展望：**本次定增募资将用于研发下一代覆盖训练、推理及多模态任务的大模型系列芯片。随着新产品迭代、出货规模进一步扩大以及软件生态价值显现，公司毛利率有从当前 55.93%的水平实现**优化和提升的潜力**。

三、主要风险

1. 经营与客户风险

- **极高的客户集中度：**2025 年上半年，公司前五大客户销售收入占比超过 80%，其中单一最大客户占比 42.5%。这种“大客户依赖”模式使得公司业绩的**稳定性与可持续性高度绑定于少数客户的采购决策**，一旦主要客户需求波动或战略调整，将带来巨大的业绩下滑风险。
- **供应链安全风险：**作为 Fabless 公司，其芯片生产依赖台积电等海外代工厂。公司自身已被列入“实体清单”，未来在获取先进制程（如 7nm 以下）、EDA 工具等方面可能面临更大限制，存在**产能落地延迟或技术迭代受阻**的风险。

2. 财务与资产风险

- **存货减值风险：**截至 2025 年三季度末，高达 37 亿元的存货占总资产比例显著。若下游需求不及预期或技术快速迭代导致产品过时，公司将面临巨大的**存货跌价损失风险**，可能严重侵蚀利润。
- **回款与坏账风险：**由于客户集中，公司应收账款规模随之扩大。财报显示，公

司已对部分应收账款计提了**高达 50.71%的坏账准备**，反映出部分客户回款周期长、信用风险上升的问题。这直接影响到公司的经营性现金流质量。

3. 行业与技术风险

- **技术路线与生态竞争风险**：GPU 架构目前仍占据市场主流。寒武纪的 ASIC 路线虽有效率优势，但面临着英伟达 CUDA 生态和华为昇腾全栈生态的激烈竞争。如果公司不能持续扩大软件开发者社区，其**生态壁垒可能遭受冲击**。
- **行业需求波动风险**：当前业绩爆发很大程度上依赖于 AI 算力投资的集中释放。如果 AI 应用商业化进程慢于预期，或全球宏观经济下行导致企业资本开支收缩，**行业需求可能出现周期性波动**。

四、其他重要问题

- **公司治理与资本运作**：2023 年推出的限制性股票激励计划正在实施，旨在绑定核心人才。2025 年使用资本公积弥补亏损，被市场解读为为未来满足分红条件、健全回报机制铺路，但也引发了关于实控人是否意在为未来减持创造条件的讨论。
- **估值水平争议**：截至 2025 年末，公司市值超过 5000 亿元。以 2025 年上半年年化收入计算，市销率 (PS) 高达 108 倍，远高于行业巨头英伟达 (约 23 倍)。尽管有高成长预期支撑，但当前估值已**显著透支了未来多年的增长**，市场分歧巨大。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑

- ① **时代性机遇的精准卡位者**：公司站在 AI 算力需求爆发与国产替代强政策驱动的双重“风口”上。
- ② **从技术研发到商业落地的关键跨越**：2025 年业绩证明其产品已通过市场验证，实现了从“讲故事”到“赚利润”的本质转变。
- ③ **国产 AI 生态的核心组件**：深度绑定主流国产大模型，构建了独特的生态护城河，是其区别于纯硬件厂商的关键。
- ④ **高度聚焦的战略执行力**：All in 云端大模型算力赛道，压强式投入换来短期内的爆发式增长。
- ⑤ **可见的盈利与增长趋势**：连续多季度盈利，且在手订单（合同负债激增）和备货（存货高企）预示短期增长动能依然强劲。

2. 高价值符合度评估

评估维度	分析要点	符合度评价
市场空间	全球 AI 算力市场处于>50%的高增速赛道；国产替代下，公司市占率有巨大提升空间（当前仅约1%）。	高
扩张边际成本	采用 Fabless 轻资产模式，扩张的边际成本较低；但研发投入巨大，且依赖外部融资（如近期定增 40 亿）。	中等
客户黏性	通过软硬件协同优化与主流大模型深度绑定，转换成本较高；但客户过度集中，供应链稳定性受地缘政治影响。	中等
周期性	下游与互联网、金融等行业资本开支强相关，具备一定周期性；但 AI 作为长期产业趋势，有望平滑部分周期波动。	中等
竞争优势	在 ASIC 路线上具备先发技术优势和专利壁垒；“国产芯片+国产模型”生态位优势独特。	高

3. 估值评估与投资价值判断

- DCF 三要素匹配度：公司刚刚进入**现金流产生的初期**，未来增长确定性高但可持续性尚待长期验证。高研发投入和资本开支使其自由现金流在短期内可能仍然波动较大，与经典的 DCF 估值模型前提匹配度一般。
- 溢价/折价依据：当前估值给予极高溢价，反映了市场对其**稀缺性、赛道成长性和国产替代龙头地位的极致乐观预期**。其估值水平（PE、PS）远超国内外同业，已脱离传统估值框架。
- 关键假设：未来价值实现取决于：
 - a) 关键假设一：国产大模型应用持续爆发，带动算力需求线性增长；
 - b) 关键假设二：公司能有效管理供应链风险，保持技术迭代领先；
 - c) 关键假设三：能成功开拓更多客户，降低集中度风险。

综合投资价值判断：

寒武纪是一家正处于“从 0 到 1”向“从 1 到 N”跨越阶段的明星科技公司。其投资价值核心在于对“**国产 AI 算力自主**”宏大叙事和公司自身“**业绩持续高增长**”的双重押注。

- 短期（未来 12 个月）：业绩高增长确定性较强，支撑股价的主要动力来自季

度财报的持续兑现。但估值高企，任何业绩不及预期或行业负面情绪都可能引发剧烈波动。

- **中期（1-3 年）**：成长逻辑能否兑现的关键观察期。需重点关注客户多元化进展、新产品迭代成功率以及毛利率的改善趋势。
- **长期（3 年以上）**：价值取决于其能否从一家成功的芯片设计公司，成长为定义生态的 AI 算力平台型企业。

情景分析与市值展望（基于关键假设）：

- **乐观情景**（国产替代加速，公司份额提升至 5%以上）：在高速增长的行业背景下，公司有望在未来 3 年维持高增速。对应 2027 年，参考券商给予的 50 亿元净利润预测，若市场给予 80-100 倍 PE，则合理市值区间在 4000-5000 亿元。
- **中等情景**（行业稳步发展，公司维持现有竞争优势）：业绩增长但增速逐步回落。假设 2027 年净利润 35-40 亿元，给予 50-60 倍 PE，则合理市值区间在 1750-2400 亿元。
- **悲观情景**（技术路线遇阻、大客户流失或行业需求骤冷）：增长故事证伪，估值大幅回调。市值可能向其净资产和现有订单价值靠拢，存在向下回归至 1000 亿元以下的风险。

结论：寒武纪具备成为伟大科技公司的潜质，但同时也带着高估值、高依赖、高风险等鲜明特征。它并非适合所有投资者的标的，而是为那些愿意承受极高波动、以长期视角笃信中国 AI 产业崛起、并密切跟踪产业细节的投资者提供的一个高赔率、高不确定性的选择。当前时点，其股价已充分甚至过度反映了乐观预期，建议等待更具安全边际的介入时机，或通过长期跟踪、小仓位配置的方式参与其成长叙事。